

# Juan Manuel Silva

Full Stack Developer · Python · Ciberseguridad · IT/OT

Las Breñas, Chaco, Argentina | [juanmanuelsilva06@gmail.com](mailto:juanmanuelsilva06@gmail.com) | [jmsilva.dev](https://jmsilva.dev) | [linkedin.com/in/jmsilva83](https://linkedin.com/in/jmsilva83) | [github.com/jmsD3v](https://github.com/jmsD3v)

## PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack con más de 2 años de experiencia en proyectos web y automatización, trabajando principalmente con TypeScript (React / Next.js) en frontend y Python en backend, scripting y tooling de seguridad. En transición activa hacia la ciberseguridad ofensiva y defensiva: curso la Licenciatura en Ciberdefensa (UNDEF / FADENA) y la Tecnicatura Superior en Seguridad Informática (TECLAB), con certificaciones de Google y DataCamp, y formación especializada en Red Team, pentesting y forense digital. Desarrollé una suite propia de 10 herramientas de seguridad en Python (reconocimiento, escaneo OWASP, análisis forense, SIEM ligero, honeypots, threat intelligence, simulación de phishing) y me desempeño como Python Security Developer en ArgOS, el primer sistema operativo de ciberinteligencia y OSINT de Argentina.

*Diferencial clave: más de 25 años de experiencia técnica industrial — electricidad, energías renovables y automatización con PLCs — que me dan comprensión real de entornos IT/OT y superficies de ataque en infraestructura crítica, algo escaso en perfiles puramente de software.*

## STACK TECNOLÓGICO

**Frontend:** React · Next.js · TypeScript · TailwindCSS · Framer Motion / GSAP · PWA

**Backend:** Node.js · Express · Python · JWT / Auth · PostgreSQL · MongoDB · Supabase

**IA:** APIs de LLM (Claude, Gemini) · Agentes de IA aplicados a seguridad ofensiva/defensiva · Model Context Protocol (MCP)

**Ciberseguridad:** OWASP Top 10 · Reconocimiento / OSINT · Forense (memoria, disco, red) · Análisis de malware (YARA) · SIEM · Honeypots · Threat Intelligence · Red Team / Phishing

**Sistemas & IT/OT:** WebSockets · APIs REST · PLC (Ladder/Python) · Automatización industrial

**DevOps:** GitHub Actions · CI/CD · Git · Deploy Cloud (Vercel)

**Infra. física:** Cámaras IP / CCTV · Antenas Starlink · Sistemas eléctricos · Energías renovables

## PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD — SUITE PROPIA (Python, pública en GitHub)

### Ofensiva

**reconai** — Orquestador de reconocimiento automatizado con agentes en paralelo y análisis por IA (Gemini).

**webhunter** — Scanner de vulnerabilidades web OWASP Top 10 con sugerencias de explotación asistidas por IA.

**phishsim** — Plataforma de simulación de phishing para red team: clonado de páginas, tracking, captura y pretextos generados por IA.

### Defensiva

**soclite** — SIEM ligero potenciado por IA: reglas Sigma, detección por umbrales y anomalías por ML.

**threatfeed** — Agregador de threat intelligence multi-fuente (AbuseIPDB, VirusTotal, OTX, ThreatFox, Shodan) con enriquecimiento por IA.

**honeygrid** — Honeypot concurrente SSH/HTTP con sistema de archivos falso, captura de sesión y perfilado de amenazas por IA.

### Forense

**dfirauto** — Triage forense automatizado: procesos, red, filesystem y persistencia, con narrativa generada por IA.

**malwarescope** — Analizador estático de malware: análisis PE, reglas YARA-lite, entropía, extracción de IOCs y veredicto por IA.

**pcapforge** — Investigador forense de red: análisis de PCAP, reconstrucción de flujos, detección de DGA/C2/SQLi con narrativa por IA.

**ai-agent-security-lab** — Laboratorio de investigación en seguridad de agentes de IA: agentes ofensivos potenciados por LLM, análisis automático de vulnerabilidades y experimentación con tooling de exploits.

## COLABORACIÓN / VOLUNTARIADO

### ArgOS — Python Security Developer

ago. 2025 – presente

*Autónomo · Argentina, remoto — El primer sistema operativo de ciberinteligencia y OSINT de Argentina*

- Auditoría técnica y refactorización segura de herramientas Python del SO ArgOS.
- Identificación y corrección de vulnerabilidades; mejoras de arquitectura y calidad de código.
- Implementación de hardening anti-reversing y protección de lógica interna.
- Rediseño de interfaces front-end: minimalistas, usables y orientadas a productividad.
- Contribución al Release 3, presentado en Ekoparty 2026.

## PROYECTOS Y EXPERIENCIA EN DESARROLLO

### Hexa Servicios — Sitio Web Corporativo

2024 · Freelance

*hexaservicios.com · Empresa de ingeniería eléctrica*

- Desarrollo completo del sitio institucional con diseño responsive orientado a generación de leads.
- Deploy, configuración de dominio, hosting y optimización SEO básica.

### Hexa Gestión — ERP/CRM a medida

2024–2025 · Freelance

*Sistema integral de gestión para empresa de servicios técnicos*

- Módulos de clientes, presupuestos, órdenes de trabajo y facturación con control por roles.
- Arquitectura modular con auditoría de acciones y panel de reportes.
- Stack: Next.js + Node.js + PostgreSQL / Supabase.

### Phone Store — Landing Page Comercial

2025 · Freelance

*Comercio local de tecnología — celulares, PS5, antenas Starlink y accesorios*

- Landing page orientada a conversión con catálogo de productos y contacto directo.

### Sistema de Venta de Entradas con QR

2023 · Freelance

*Aplicación para venta online y validación en puerta*

- Generación automática de tickets QR e integración con pasarela de pago.
- Validación en tiempo real mediante WebSockets — énfasis en integridad de datos y control de acceso físico.

### Plataforma Web — Cooperativa de Servicios

2023 · Freelance

*Arquitectura full stack con autenticación y sistema de pagos integrado*

- Autenticación JWT con control de acceso por roles (RBAC) y documentación Swagger.
- Seguridad: validación de inputs, rate limiting y protección contra inyección SQL.
- Backend Node.js + PostgreSQL, preparado para escalar a múltiples entidades.

### Automatización Industrial con Python y PLCs

2022–2024

*Proyectos propios*

- Integración Python / PLC para monitoreo y control de procesos en entornos industriales.
- Dashboards en tiempo real para visualización de datos de campo (IT/OT).

## EXPERIENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL

### Oficial Eléctrico — Energías Renovables y Automatización

2000 – presente

*Más de 25 años · Especialización en energías renovables — últimos 2 años*

- Supervisión técnica en parques solares (media y baja tensión) y entornos de sistemas críticos.
- Experiencia directa con dispositivos de control, sensores e integración entre sistemas IT/OT.
- Instalación de infraestructura de conectividad: redes IP, cámaras de seguridad, antenas Starlink.
- Programación de PLCs para automatización y monitoreo de procesos industriales.

*Esta trayectoria proporciona comprensión real de superficies de ataque en infraestructuras críticas y sistemas OT — diferencial directo para roles en ciberseguridad industrial y entornos ICS/SCADA.*

## EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

### Licenciatura en Ciberdefensa

2025 – en curso

**FADENA — Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF)***Ciberdefensa estratégica, análisis de amenazas, seguridad de sistemas críticos e infraestructuras.*

### Técnicatura Superior en Seguridad Informática

2025 – en curso

**Instituto Técnico Superior TECLAB***Seguridad de redes, hardening de sistemas, análisis de vulnerabilidades y sanitización de aplicaciones.*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Certificado en Ciberseguridad y Hacking Ético</b><br><b>BIG School</b><br>Pentesting, análisis de vulnerabilidades y explotación de sistemas.                                                                                                                                                                                                    | abr. 2026 |
| <b>CRTOM — Certified Red Team Operations Management</b><br><b>Red Team Leaders</b><br>Gestión de operaciones de red team, planificación de campañas ofensivas, evasión de defensas y reporte ejecutivo.                                                                                                                                             | ene. 2026 |
| <b>Linux para Pentester</b><br><b>Hacker Mentor</b><br>Uso avanzado de Linux en pruebas de penetración: scripting, herramientas nativas y técnicas de evasión.                                                                                                                                                                                      | feb. 2026 |
| <b>Google Cybersecurity Professional Certificate (V2)</b><br><b>Google / Coursera</b><br>Seguridad defensiva, detección de amenazas, respuesta a incidentes y herramientas SOC.                                                                                                                                                                     | nov. 2025 |
| <b>AI Engineer for Data Scientists</b><br><b>DataCamp</b><br>Integración de LLMs y agentes de IA en flujos de datos y automatización.                                                                                                                                                                                                               | nov. 2025 |
| <b>Python Developer</b><br><b>DataCamp</b><br>Programación Python aplicada a análisis de datos y automatización.                                                                                                                                                                                                                                    | 2025      |
| <b>Diplomado Industria 4.0 — Programación PLC</b><br><b>IngeLearn</b><br>Programación de PLCs, integración Python en entornos industriales y automatización de procesos.                                                                                                                                                                            | jun. 2025 |
| <b>Formación Full Stack — React / Next.js / TypeScript</b><br><b>Coderhouse</b><br>Desarrollo frontend con React, Next.js y TypeScript; arquitectura de aplicaciones escalables.<br><b>Formación complementaria:</b> Tailwind CSS, GSAP y Model Context Protocol (MCP) — midudev (2025).<br><b>Plataformas de práctica:</b> HackTheBox · TryHackMe. | 2022–2023 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

**Idiomas:** Español (nativo) · Inglés (intermedio — lectura técnica avanzada)  
**Disponibilidad:** Trabajo remoto — Full time o Part time · Posiciones en Argentina y LATAM